# 스포츠 물리치료학

## Chapter 5 재활에서 중심 안정화

**Noh, Dong-koog P.T., PhD.**

*Department of Physical Therapy*

# 학습목표

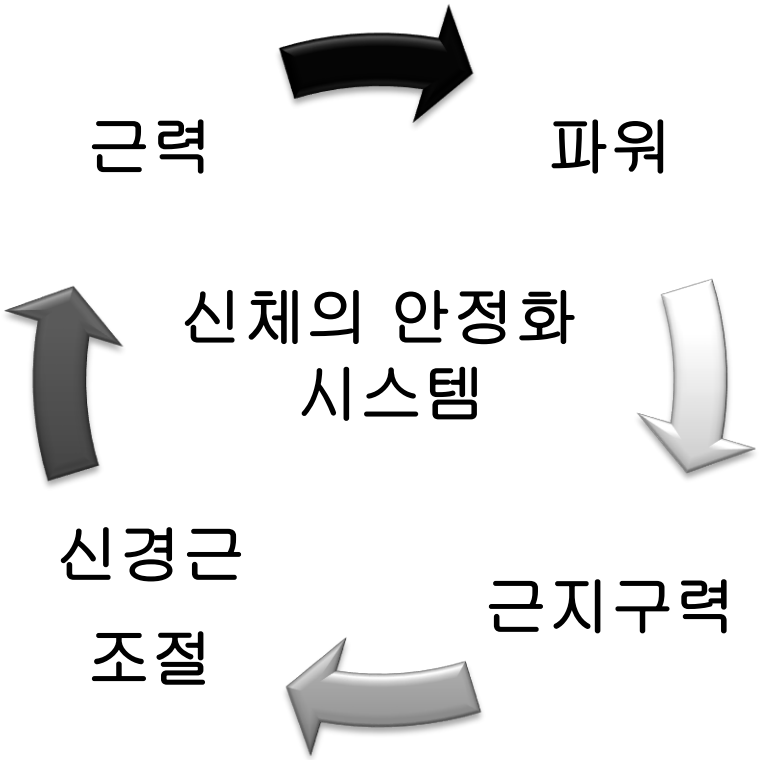
- 운동사슬 재활(kinetic chain rehabilitation)을 위한 기능적인 접근을 설명할 수 있다.
- 중심(core)의 개념을 설명할 수 있다.
- 중심 안정화 근육들 간의 해부학적 관계를 설명할 수 있다.
- 중심이 자세정렬을 유지하기 위해서 어떻게 작용을 하고 기능적인 활동을 하면서 동적인 자세평형을 유지하기 위해서 어떻게 작용을 하는지 설명할 수 있다.
- 중심 안정화의 평가를 위한 절차를 설명할 수 있다.
- 중심 안정화 훈련을 위한 이론적 근거와 효율적이고 기능적인 활동과의 관계를 설명할 수 있다.
- 중심 안정화를  위한 적절한 운동과 그 진행과정을  수행할 수 있다.
- 중심 안정화 훈련을 위한 지침을 설명할 수 있다.

# 중심(core)이란 무엇인가

- *허리골반엉덩 복합체(lumbar-pelvic-hip complex)*
- 기능적인 주동근과 길항근의 길이-장력 관계를 유지
- 정상적인 힘쌍(force-couple) 관계를 촉진
- 최상의 관절운동형상학을 가능
- 최적의 신경근 효율성을 제공
- 운동사슬의 최적의 가속, 감속, 그리고 동적인 안정화
- 근위관절(몸쪽관절, proximal joint)의 안정성을 제공

# 중심 안정화훈련 개념

- 중심근육은 기능적인 활동들을 수행하는 동안 내재적으로 발생되는 나쁜 힘이 척추에 미치는 것을 줄여주는 보호적인 기전의 통합적 요소



# 기능해부학 고찰

## ■ 허리골반엉덩 복합체를 구성하는 근육군

- 허리의 근육군
- 복부의 근육군
- 엉덩관절 근육군
- 가로가시근육군

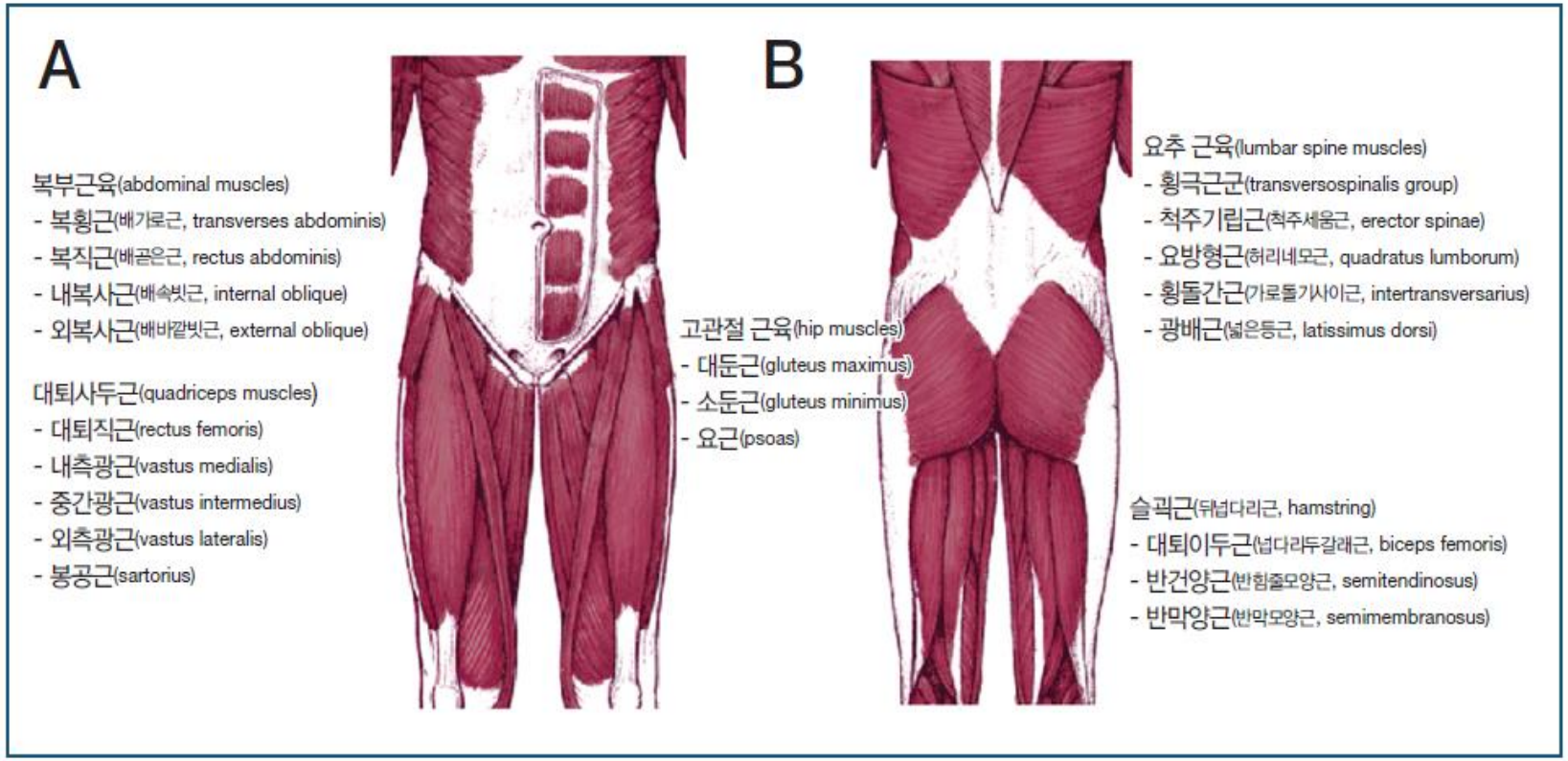



그림 5-1 주요 중심근육. (A) 전면, (B) 후면.

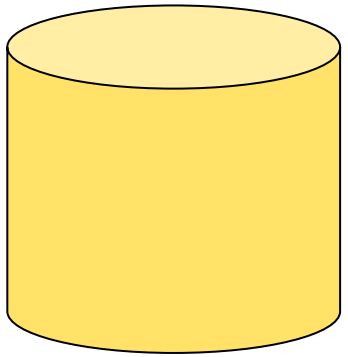
# 중심 안정화에서 배가로근과 뭇갈래근의 역할

- 배가로근(Transverse abdominis, TrA)

- 복부근육 중에서 가장 심부에  있는 근육
- 체간 안정화에 중요한 역할
- 복부내압(IAP)과 등허리근막(thoracolumbar fascia)의 긴장
- 엉치엉덩관절(sacroiliac joint, SI joint)의 압박을 통해 일차적인 척추 안정자로 작용
- 배가로근의 양측 수축은 *복부내압 (internal abdominal pressure, IAP)상승*에 도움을 줄 수 있고 척추를 안정화 시킴

# 뭇갈래근(multifidus)

- 가로가시근(transversospinalis)에서 가장 중요한 근육
- 후방 체간 근육 중에서 가장 내측에  위치
- 모든 자세에서 허리뼈 분절 안정화 제공
- 체간이 굴곡에서 신전으로 움직일 때 일차적인 안정자 역할
- 서 있는 것과 같은 정적 과제
- 보행과 같은 동적 과제를 포함하는 모든 항중력 활동들에 관여
- TrA 수축시 multifidus 동시 수축
- Lumbopelvic 부분; 원기둥 (위, 아래, 앞/옆, 뒤)



# 자세적 고려사항

- 주동근과 길항근의 길이-장력 관계를 유지
- 정상적인 힘쌍(force-couple) 관계를 촉진
- 최상의 관절운동형상학을 가능
- 최적의 신경근 효율성을 제공
  - 일련의 왜곡 패턴
  - 운동 사슬에서 하나의 분절이 벗어난 상태
  - 포괄적인 중심 안정화 프로그램은 일련의 왜곡된 패턴을 막고 기능적 움직임을 수행하는 동안 최적의 동적 자세조절을 제공할 것이다.

# 근육 불균형

# 신경근 고려사항

요통

자세동요와 안정성 한계 감소

자세 안정성 감소

근육활동의 감소

고유수용감각과 운동감각 변화

# 중심안정화 훈련에 대한 과학적 근거

- 골반 안정화가 확보되지 않은 복부훈련
  - 디스크 내 압력 증가/요추  압박력 증가
- 만성 요통 환자 : 안정화 근육의 지구력이 감소
- 전통적인 몸통 구부리기(curl-up) 운동
  - 디스크 내압을 증가
  - 요추 2~3분절에 압박력을 증가
- 중심훈련 전 복부당김기법(복부 드로우-인 기법, drawing-in maneuver (ADIM))
  - TrA 근전도 활성도 증가 → 골반 안정화

# 중심 안정화 근력 평가

- 평가 항목

- 하지 운동사슬의 전반적인 기능, 중심근육의 파워, 지구력
- 중심 신경근 조절, 중심근육의 근력
- 관절운동형상 결손
- 근육 불균형

- 검사 방법의 분류
  - 움직임을 기초로 한 검사
  - 표면 또는 전극삽입 근전도검사
  - *실시간 초음파검사*

- 하지직하강검사(straight leg lowering test)
  - 압력되먹임기구(pressure biofeedback device) 사용

그림 5-2 Stabilizer 압력 되먹임 기구. (Reproduced with permission from the Chattanooga Group)

# 하지직하강검사(straight leg lowering test)

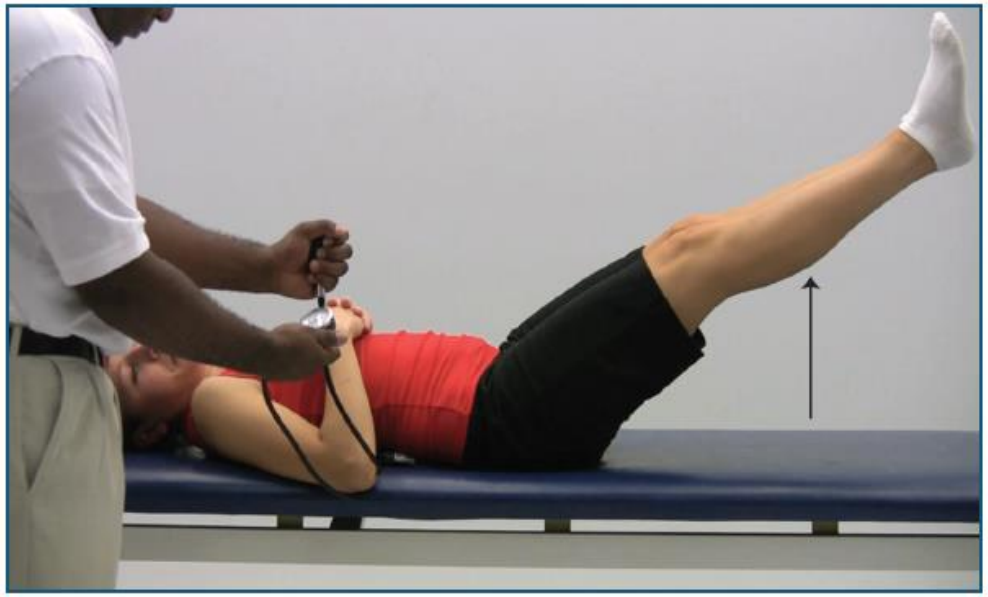


그림 5-3 중심 안정화 근력은 무릎 펴고 들어올린 다리를 내리는 검사를 실시하여 평가할 수 있다.

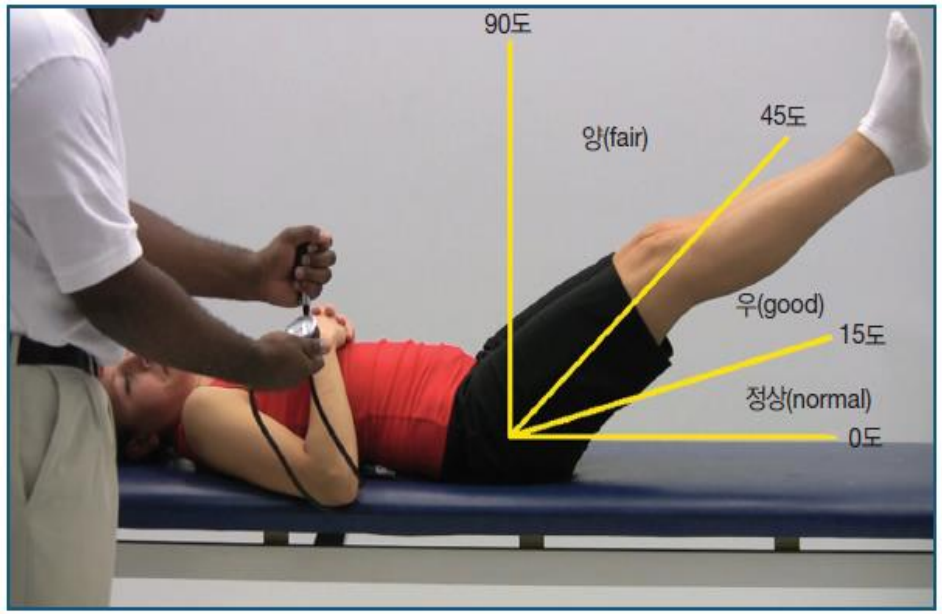



그림 5-4 들어올린 다리를 내리는 검사에서 주요 근력 등급.

압력되먹임기구(pressure biofeedback device) 40mmHg로 세팅→ 다리 들어올림 (90 deg) → ADIM (abdominal draw-in Maneuver) → 다리 천천히 내림 → 압력감소시 멈춤, hip jt각도 측정(goniometer)

# ADIM, TrA 수축

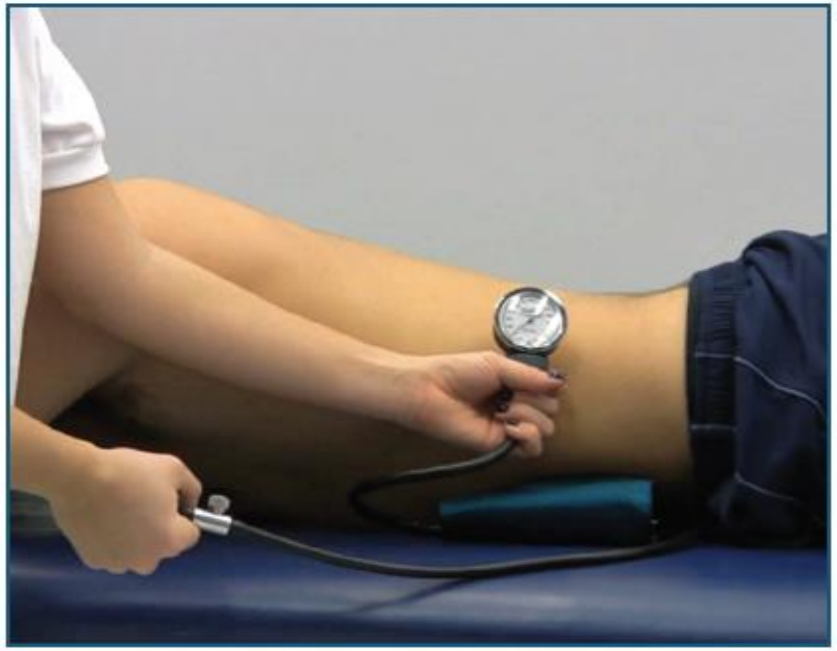


그림 5-5 엎드린 자세에서 복횡근검사.

그림 5-6 바로 누운 자세에서 복횡근검사.

그림 5-7 근육 활성화를 위한 다열근 촉지방법.

압력되먹임기구(pressure biofeedback device) 70mmHg로 세팅 → ADIM (abdominal draw-in Maneuver) → 4~10 mmHg 감소 상태 10초간 유지→ 골반, 척추,하지 대상작용 유무 관찰

# 드로우-인 기법 수행하기

- 복부 브레이싱 기법(bracing technique)
  - McGill, 척추 폄근, 굽힘근 모두 최대한 수축시키는 기법
- 할로우 기법(hollowing technique)
  - 배꼽을 척추의 움직임 없이 척추쪽으로 들어 갈수 있도록, 최대하 수축
- 드로우-인 기법
  - 복부당김기법, ADIM(Abdominal Draw-in Maneuver)
  - Bracing 과 hollowing의 중간 단계 수축
  - TrA 수축

그림 5-8 복횡근 수축을 위한 드로우인 기법.

# ADIM
# -Sonographic imaging

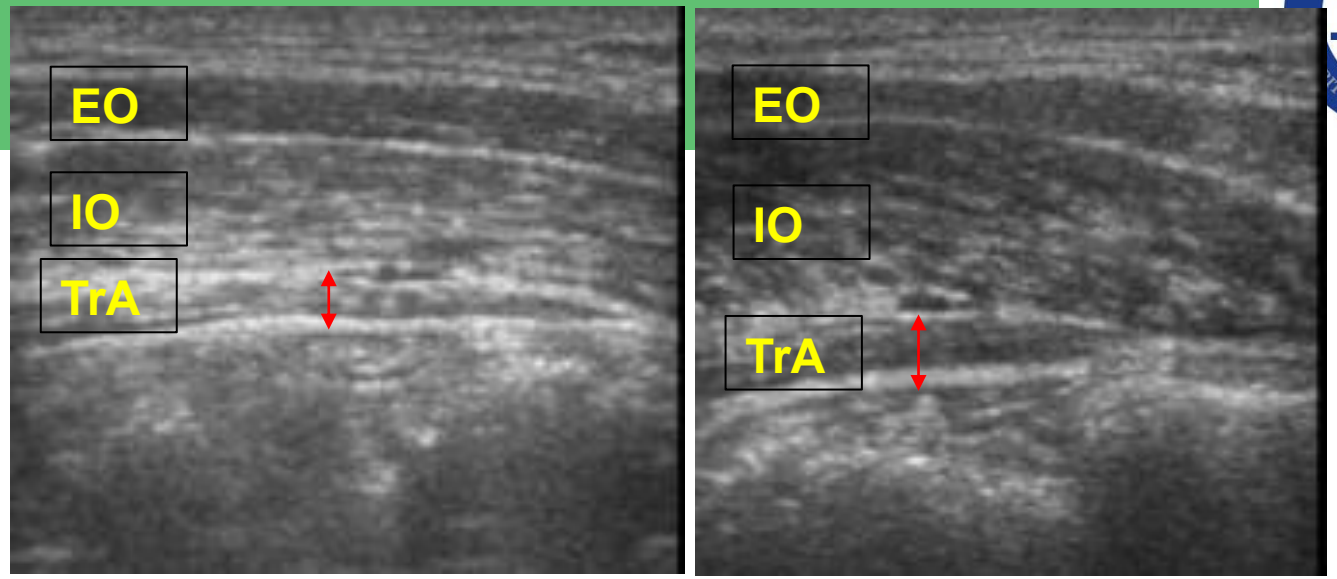



Figure 3

Figure 1

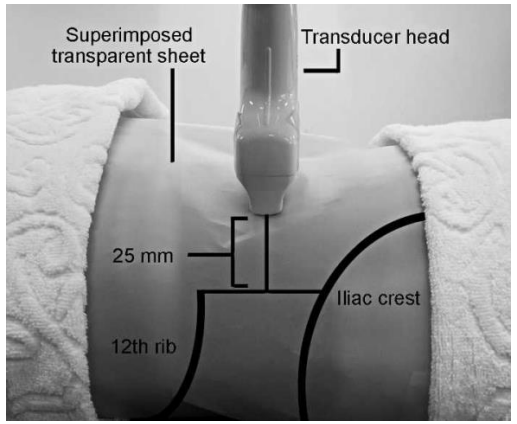



Figure 2

- Hook lying position (hip, 40º; knee, 80º) (Fig. 1)
- The transducer head was positioned transversely 25 mm anteromedial to the midway point between the 12th rib and the iliac crest (Fig. 2).

(Whittaker 2008; McMeeken 2004)

- The images were captured immediately at the end of expiration phase.
- The thickness of the TrA and IO muscles was measured along a horizontal reference line located 1cm from the edge (muscle-fascia junction) of the TrA (Fig. 3).

(Whittaker 2008)

표 5-1 중심근육 활성화를 위한 구두 설명

| 구두 설명(verbal cue) |
|---|
| 1. 척추나 골반 경사 움직임 없이 당신의 배꼽을 척추 쪽으로 잡아당기세요. |
| 2. 당신의 허리가 작아지게 해 보세요. |
| 3. 당신의 배가 허리띠로부터 멀어지게 해 보세요. |
| 4. 꽉 낀 바지의 지퍼를 올릴 때처럼 당신의 아랫배를 잡아당겨 보세요. |
| 5. 아랫배를 수축하는 동안 항상 정상적인 호흡을 유지하세요. |
| 6. 골반저근육을 수축시키세요.<br>a. 여자: 소변을 흘리지 않아야 한다고 생각하고 골반저근육을 수축시키세요.<br>b. 남자: 허리 높이의 차가운 물 속에서 걸을 때처럼 음낭을 위로 올려 보세요. |
| **신체적 설명(physical cue)** |
| 1. 시각적 되먹임을 위해 거울을 이용하세요. |
| 2. 당신의 허리에 양손을 올려 놓고 정상적인 호흡을 유지하면서 손가락 끝에서 멀어지도록 배를 잡아당겨 보세요. |
| 3. 촉각 자극<br>a. 피부 되먹임을 위해 피부 위에 테이핑을 이용하세요.<br>b. 허리 주위를 부드럽게 조인다는 느낌으로 하세요. |
| 4. 근전도 생체 되먹임을 이용하세요. |
| 5. 전기적 근육 자극 |
| 6. 골반저근육과 고관절 내전근의 등척성 수축과 유지. |

# 특수한 핵심 안정화 가이드

- 바로 누운 자세, 엎드린 자세 → 네발기기 자세로 전환
- 파워 자세를 강화하거나 배울 때의 좋은 시작 자세
- 체간을 안정되게 유지하고 체간 움직임 최소화를 촉진

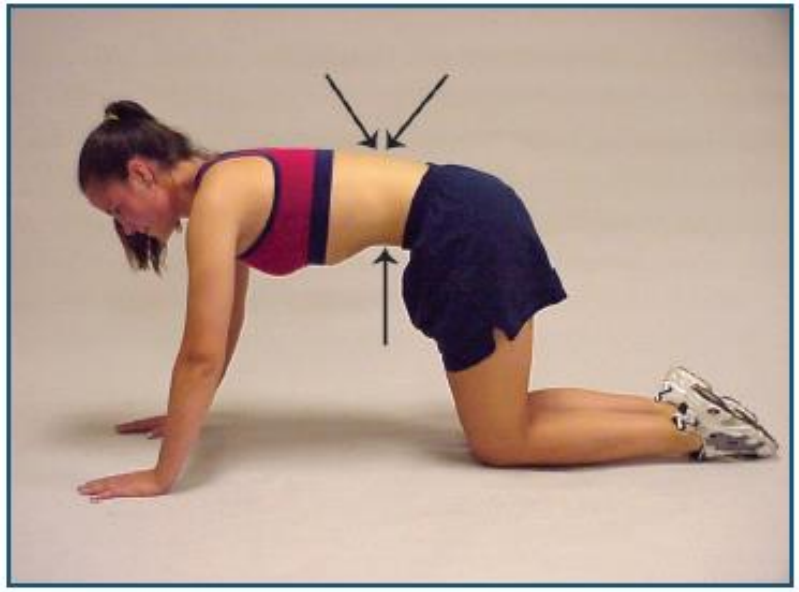


그림 5-9 "드로우인" 기법을 적용하는 네발기기 자세 또는 파워 자세.

# 1 단계; 중심 안정화 운동(안정화)

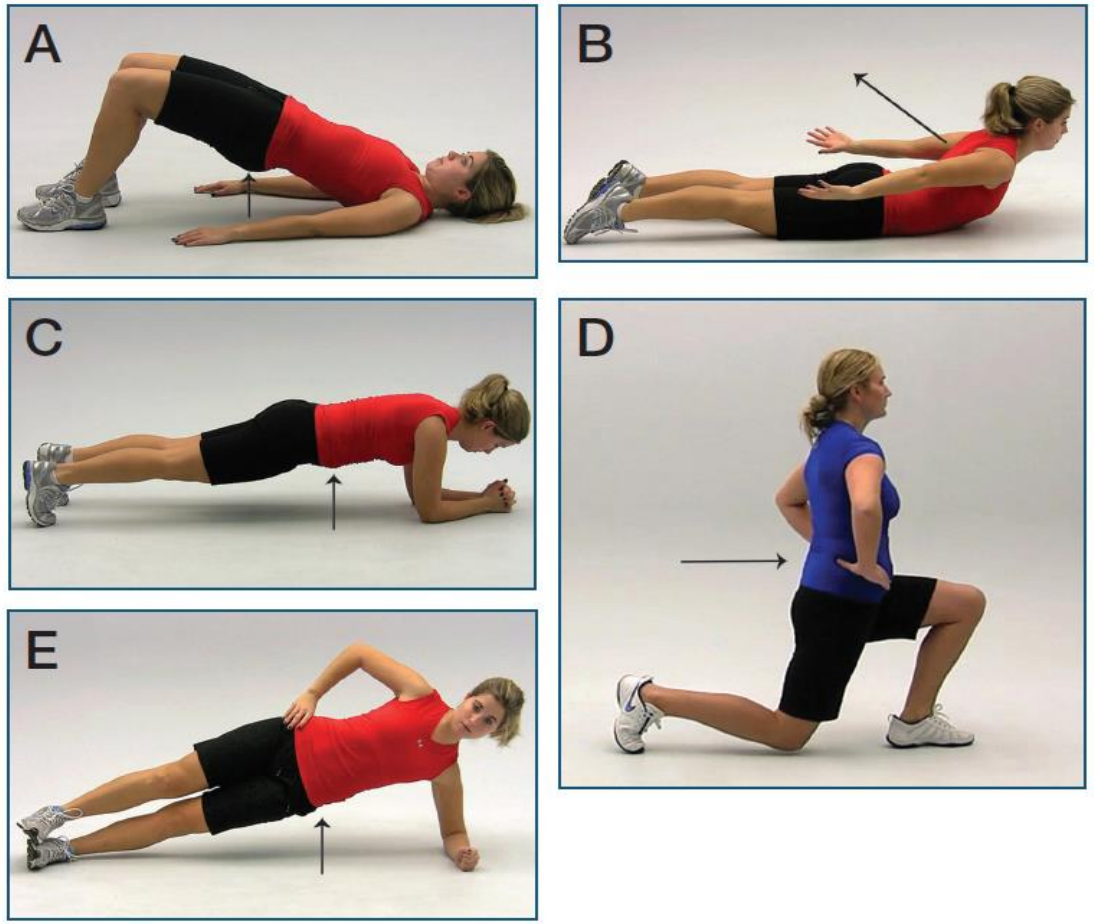



그림 5-10 1단계(안정화) 중심 안정화 운동. (A) 교각(bridging) 자세, (B) 코브라(cobra) 자세, (C) 전방 프랭크(front plank) 자세, (D) 전방 발 내딛기(lunge), (E) 옆으로 누운 자세에서 프랭크(side ) 자세. (계속)

# 1 단계; 중심 안정화 운동(안정화)

그림 5-10 (계속) (F) 탄력밴드를 이용한 쪼그려 앉기 자세, (G) 안정화 공(stability ball) 위에서 골반 경사, (H) 대각선 크런치, (I) 교대로 팔-다리 들기, (J) 복부 브레이싱을 유지한 상태에서 한 발 앞으로 내딛기, (K) 복부 브레이싱을 유지한 상태에서 앉았다 일어서기.

# 2 단계; 중심 안정화 운동(근력)

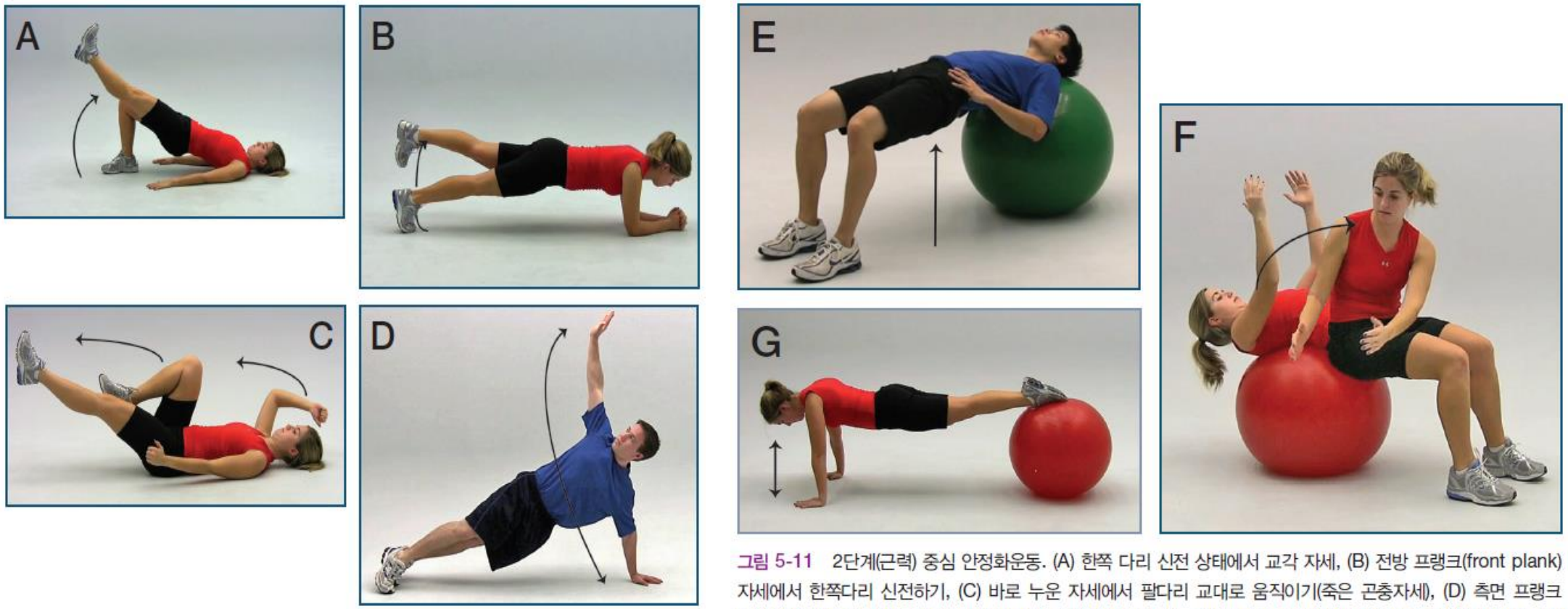



그림 5-11 2단계(근력) 중심 안정화운동. (A) 한쪽 다리 신전 상태에서 교각 자세, (B) 전방 프랭크(front plank) 자세에서 한쪽다리 신전하기, (C) 바로 누운 자세에서 팔다리 교대로 움직이기(죽은 곤충자세), (D) 측면 프랭크(side plank) 자세에서 푸시업, (E) 안정화 공 위에서 교각 운동, (F) 안정화 공 위에서 대각선 크런치(crunch), (G) 안정화 공 위에서 팔굽혀펴기(stability ball push-up). (계속)

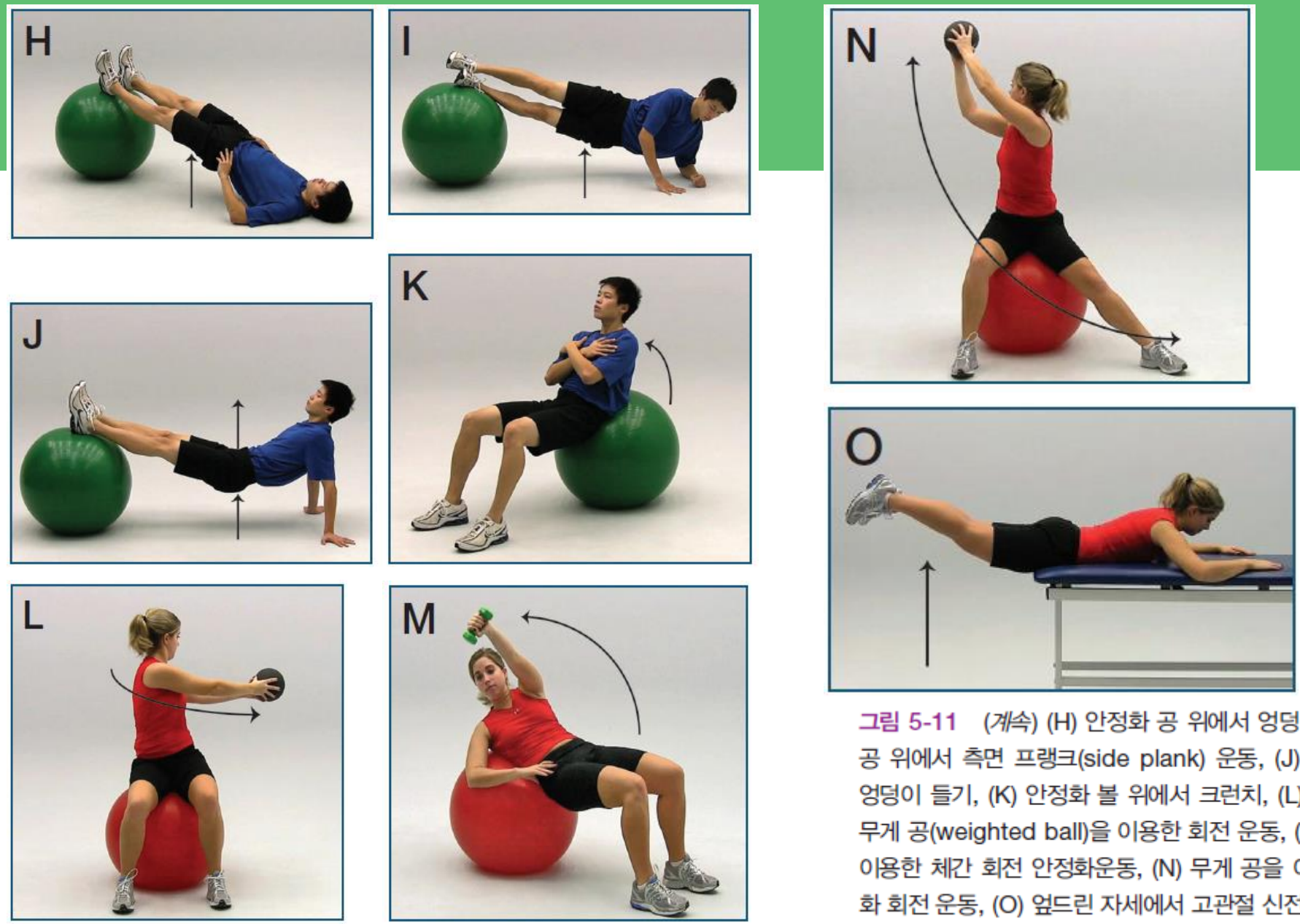



그림 5-11 (계속) (H) 안정화 공 위에서 엉덩이 들기, (I) 안정화 공 위에서 측면 프랭크(side plank) 운동, (J) 안정화 볼 위에서 엉덩이 들기, (K) 안정화 볼 위에서 크런치, (L) 안정화 볼 위에서 무게 공(weighted ball)을 이용한 회전 운동, (M) 한 팔에 덤벨을 이용한 체간 회전 안정화운동, (N) 무게 공을 이용한 대각선 안정화 회전 운동, (O) 엎드린 자세에서 고관절 신전.

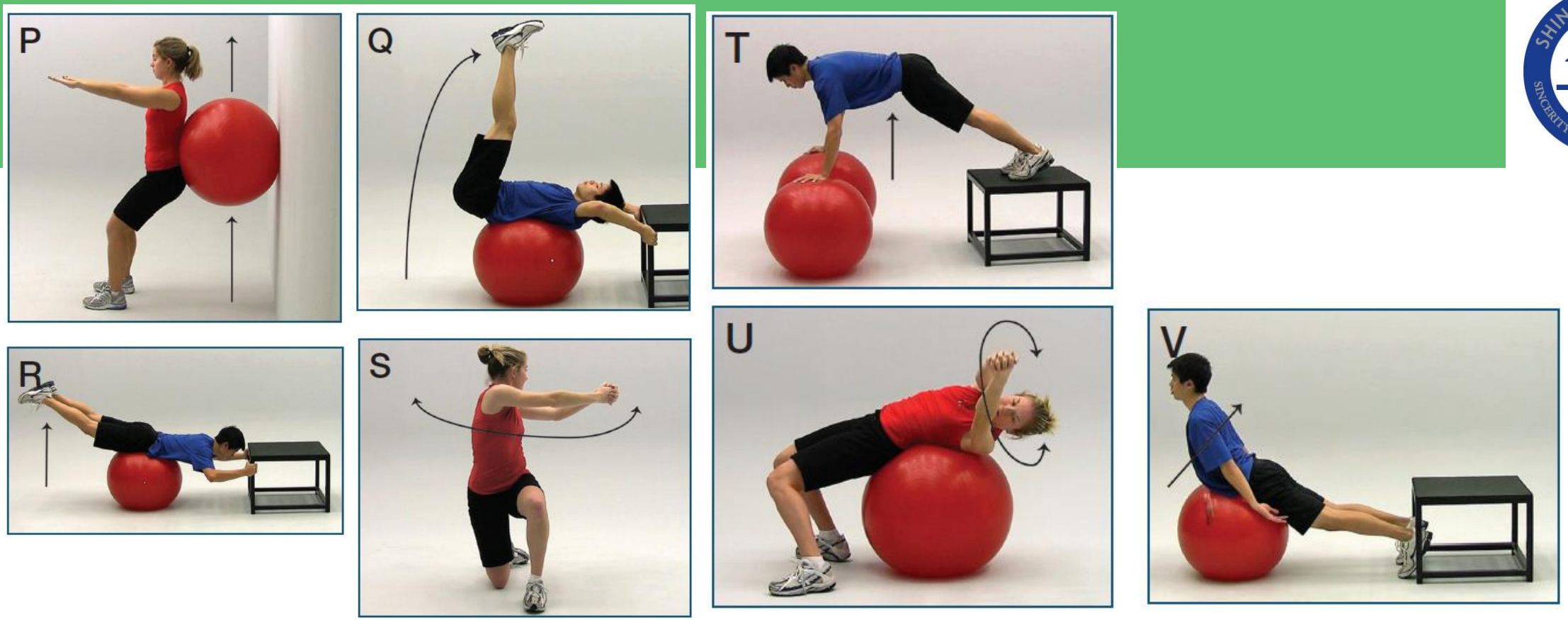



그림 5-11 (계속) (P) 안정화 공을 이용한 벽 미끄러짐, (Q) 안정화 공 위에서 다리 들기, (R) 안정화 공 위에서 고관절신전, (S) 한쪽 무릎 구부리고 앉기 자세에서 회전, (T) 안정화 공 위에서 두 팔 지지하기, (U) 안정화 공 위에서 러시안 회전, (V) 안정화 공 위에서 코브라 자세 운동.

# 2 단계; 중심 안정화 운동(근력)

그림 5-11 (계속) (W) 안정화 공 위에서 체중 이동, (X) 바디 블레이드를 이용한 PNF.

# 3 단계; 중심 안정화 운동(파워)

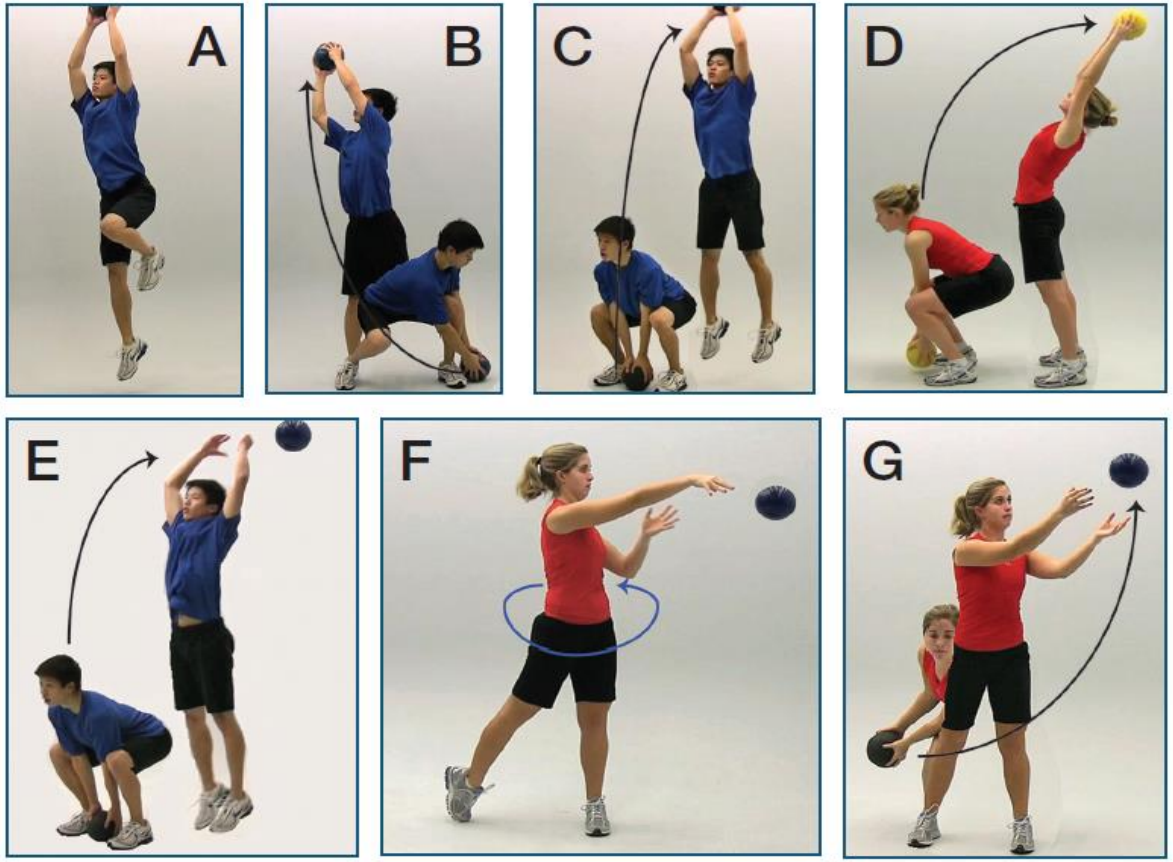



그림 5-12 3단계(파워) 중심 안정화운동. (A) 무게 공을 든 상태에서 한 발 점프, (B) 무게 공을 이용한 PNF 대각선 패턴, (C) 무게 공을 이용한 두 발 점프, (D) 무게 공을 이용한 허리 신전, (E) 머리 위로 무게 공 던지기, (F) 무게 공을 든 손을 이용하여 회전하면서 앞으로 던지기, (G) 두 팔로 무게 공을 잡고 쪼그려 앉았다가 서면서 볼 던지기. (계속)

# 3 단계; 중심 안정화 운동(파워)

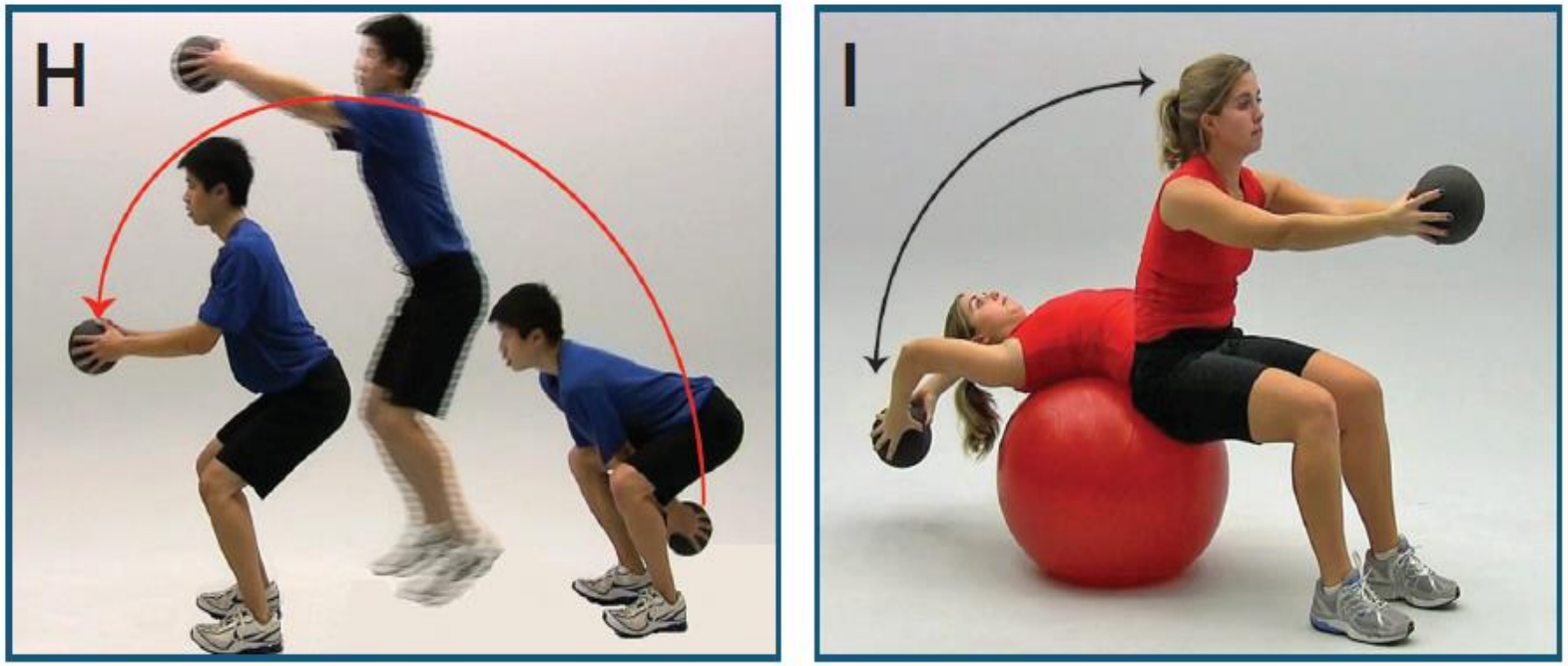



그림 5-12 (계속) (H) 쪼그려 앉기 자세에서 무게 공을 잡고 전방 점프, (I) 안정화 공 위에서 무게 공을 잡고 크런치.

# 중심 안정화훈련을 위한 가이드

**표 5-2** 프로그램 변수

1. 움직임 면
2. 가동범위
3. 부하변수
4. 신체 위치
5. 움직임 속도
6. 조절의 양
7. 기간
8. 빈도

**표 5-3** 운동선택

1. 안전
2. 도전
3. 다면적 스트레스
4. 풍부한 고유수용성 자극
5. 특수 활동

**표 5-4** 운동 진행

1. 천천히에서 빠르게
2. 단순에서 복잡
3. 안정에서 불안정
4. 작은 힘에서 큰 힘
5. 일반적에서 구체적
6. 운동은 증가된 강도로 교정

❖ ADIM을 항상 먼저 시행 → 다른 운동 실시

❖ 복부근력이 핵심(key)이 아니라 *지구력이 더 중요함.*

# 운동 프로그램의 기능성 여부에 대한 질문

- 동적인가?
- 다면인가?
- 다차원인가?
- 고유수용성 감각을 자극할 수 있는가?
- 시스템적인가?
- 점진적인가?
- 기능해부학과 과학에 기초한 것인가?
- 활동-특이성이 있는가?

# 요약

1. 기능적인 운동사슬 재활은 운동사슬에 참여한 각 연결고리들에 초점을 맞추고 기능적 근력과 신경근 효율성을 발전시키기 위해 노력해야 한다.

2. 중심 안정화 프로그램은 닫힌운동사슬 재활프로그램에 참여하는 모든 선수를 위한 통합 요소여야만 한다.

3. 중심 안정화훈련 프로그램은 환자가 허리골반엉덩 복합체의 최적의 신경근 조절을 획득할 수 있도록 할 것이며 운동사슬 기능부전이 있는 선수가 더 빠르고 안전하게 활동으로 복귀할 수 있도록 해줄 것이다.

4. 중심근육들은 일차적인 움직임을 일으키는 근육이 아니라 안정자로서 기능을 한다.

# 요약

5. 배가로근과 뭇갈래근의 기능을 측정할 수 있는 몇 가지 임상적 방법이 있다.

6. 실시간 초음파는 중심 안정화 근육을 측정할 수 있는 유용한 도구이다.

7. 안정자는 중심 안정화 근육을 측정하고 훈련시킬 수 있는 도구이다.

8. 중심 안정화를 점진적으로 진행할 수 있는 몇 가지 방법이 있다. 자세변화, 지레 팔, 저항 그리고 표면의 안정성이다.

9. 윗몸일으키기와 같은 체간 굴곡운동은 불필요할 뿐만 아니라 상해의 원인이 된다.